Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left.\begin{aligned} y - z &= p + 3 \\ p^2 x - z &= 5 \\ x - y &= 3 \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre p. [1,25 punts]

> **Pista.** Abans de calcular res, escriu A i A' amb les incògnites en l'ordre x, y, z. On falta una incògnita, hi va un 0. Per exemple, la primera equació, $y - z = p + 3$, dona la primera fila de la matriu A':
>
> $$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & p+3 \end{array}\right)$$
>
> A continuació, estudia el sistema d'equacions. D'una banda, has d'estudiar a part cada valor del paràmetre p que anul·la el determinant de la matriu A. D'altra banda, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.

b) Resoleu el sistema per al cas $p = -1$. [0,5 punts]

> **Pista.** Substitueix $p = -1$ a les tres equacions.
>
> Mira què t'ha sortit a l'apartat *a)* per a $p = -1$. Si el sistema és compatible indeterminat, en tens prou amb dues equacions: fes servir la 1a i la 3a. A continuació, escriu simplement $y = t$ (és un paràmetre lliure), i finalment aïlla z de la 1a equació i x de la 3a.

c) Per al cas $p = -1$, hi ha alguna solució que compleixi, a més, $xy = 10$? En cas afirmatiu, indiqueu quantes n'hi ha i trobeu-les totes. [0,75 punts]

> **Pista.** En primer lloc, substitueix les expressions de les incògnites x i y que has trobat a l'apartat *b)* a la condició $x \cdot y = 10$. Obtindràs una equació de segon grau amb la variable t.
>
> Un cop hagis resolt aquesta equació, per a cada valor obtingut de t, calcula la solució completa (x, y, z), i digues quantes n'hi ha.